עתיד יגאל אלון
בית ספר על יסודי דתי
יהוד

תיק פרויקט

אתר בעלי החיים שלי

תכנות בסביבת האינטרנט · ASP.NET

מגיש	עדי לביא
כיתה	י"א
בית ספר	עתיד תיכון ממ"ד יגאל אלון, יהוד
שנת ההגשה	תשפ"ז



תוכן עניינים

2. על האתר 3
3. מפת האתר 4
4. מסד הנתונים 5
5. הדפים, תהליך אחרי תהליך 7
5.1 הרשמה 7
5.2 כניסה ויציאה 9
5.3 כניסת מנהל, ודף מאובטח 11
5.4 טבלת המשתמשים 12
5.5 חיפוש לפי תנאי אחד 13
5.6 חיפוש לפי כמה תנאים 15
5.7 עדכון פרטים 16
5.8 מחיקה 18
5.9 שאר הדפים 20
6. בדיקות 22
7. סיכום 23

2 על האתר

הנושא והמטרה. האתר עוסק בבעלי חיים. בכל דף יש בעל חיים אחד: תמונות, ועובדות מעניינות עליו. המטרה: מקום אחד, נעים לקריאה, שבו אפשר להכיר שבעה בעלי חיים מקרוב.

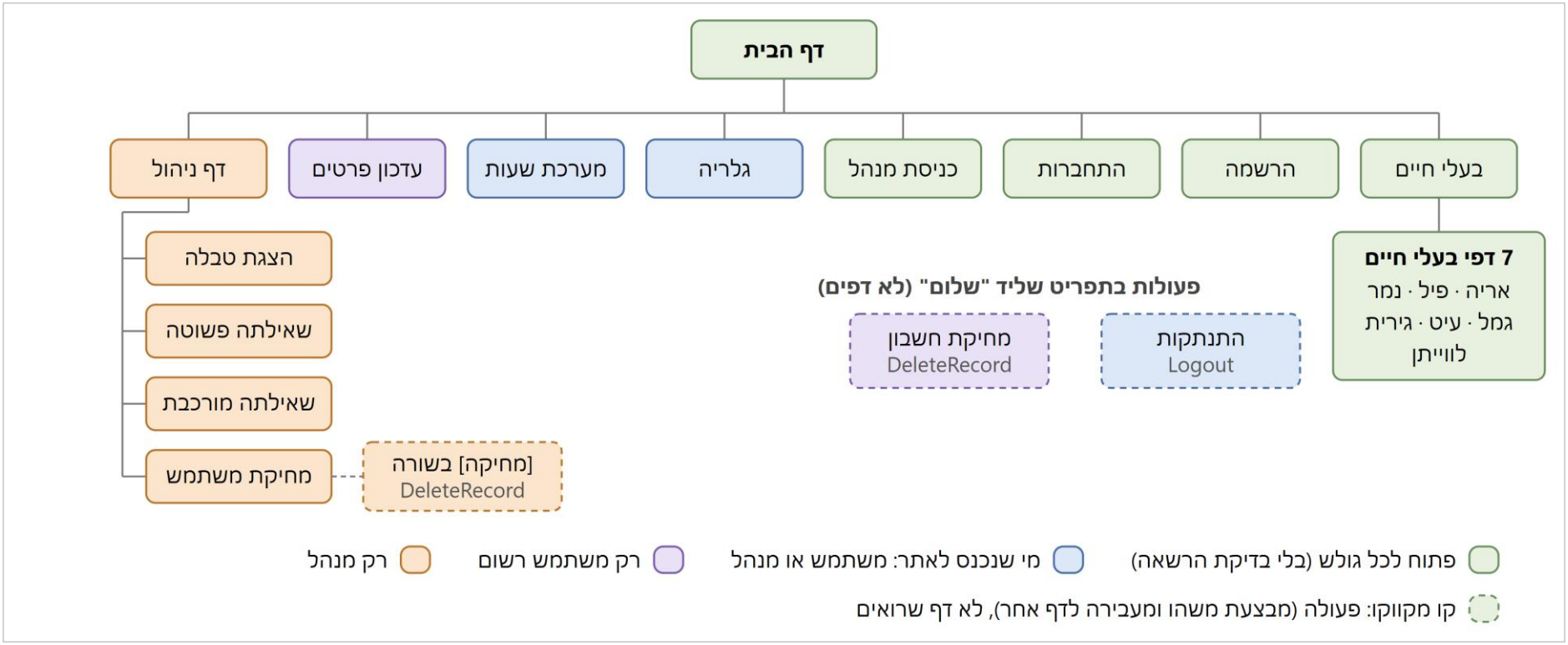
למי האתר מיועד. לבני נוער וילדים שאוהבים בעלי חיים. מי שנרשם לאתר יכול לראות גם גלריה ומערכת שעות, ולעדכן את הפרטים שלו.

הכלים שבהם בניתי

	הכלי	בשביל מה
1	**Visual Studio**	סביבת העבודה
2	**HTML ו-CSS**	מבנה ועיצוב
3	**JavaScript**	שעון, גלריה, בדיקת הטופס
4	**C# ו-ASP.NET Web Forms**	צד השרת
5	**SQL Server**	מסד הנתונים

3 מפת האתר

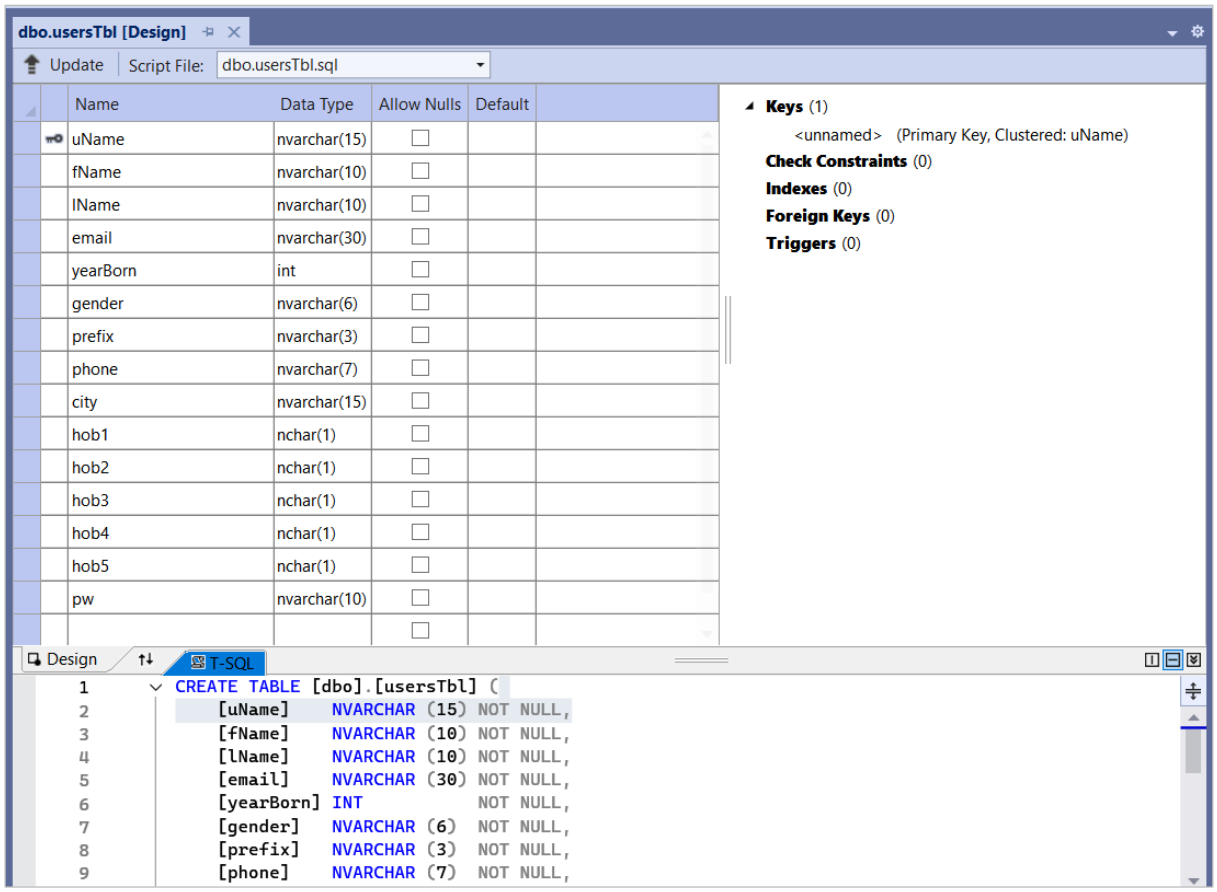
כך בנוי האתר: דף הבית למעלה, ותחתיו הדפים שאליהם מגיעים ממנו. הצבע אומר מי רשאי לפתוח את הדף.



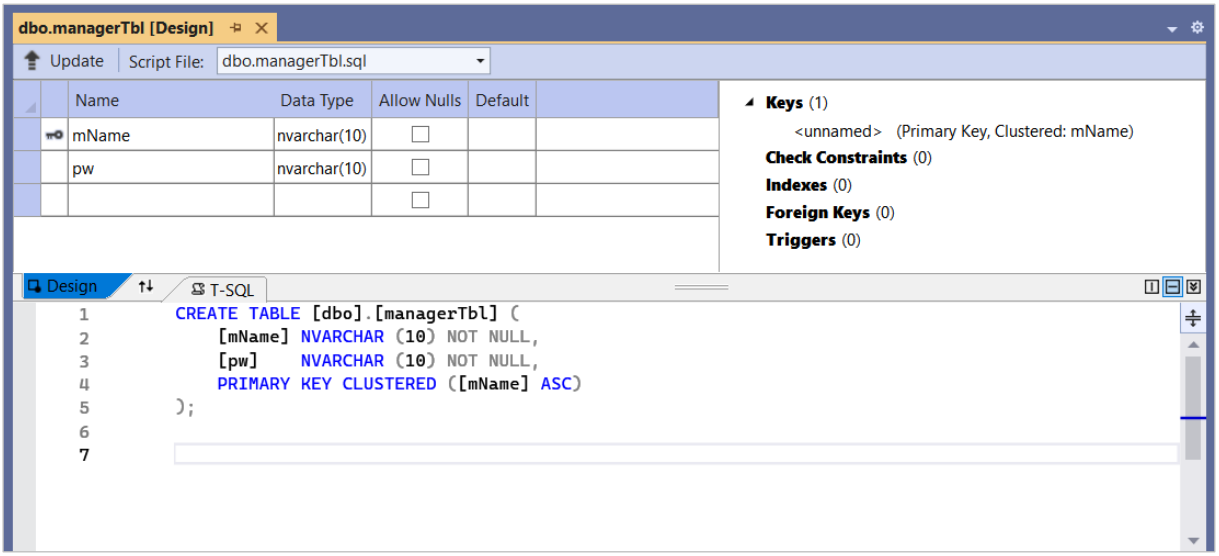
אורח שמקליד בשורת הכתובת דף של משתמש רשום או של מנהל מקבל הודעה, ולא רואה את הדף.

4 מסד הנתונים

קובץ המסד: usersDB.mdf. יש בו שתי טבלאות.



העמודה	הסוג	מה שומרים בה
uName (מפתח)	nvarchar(15)	שם המשתמש: המפתח הראשי
lName · fName	nvarchar(10)	שם פרטי · שם משפחה
email	nvarchar(30)	דואר אלקטרוני
yearBorn	int	שנת לידה
gender	nvarchar(6)	מגדר
phone · prefix	nvarchar(3) · nvarchar(7)	קידומת · מספר טלפון
city	nvarchar(15)	יישוב
hob1עדhob5	nchar(1)	חמישה תחביבים: T: כן, F: לא
pw	nvarchar(10)	סיסמה



העמודה	הסוג	מה שומרים בה
mName (מפתח)	nvarchar(10)	שם המנהל: המפתח הראשי
pw	nvarchar(10)	סיסמה

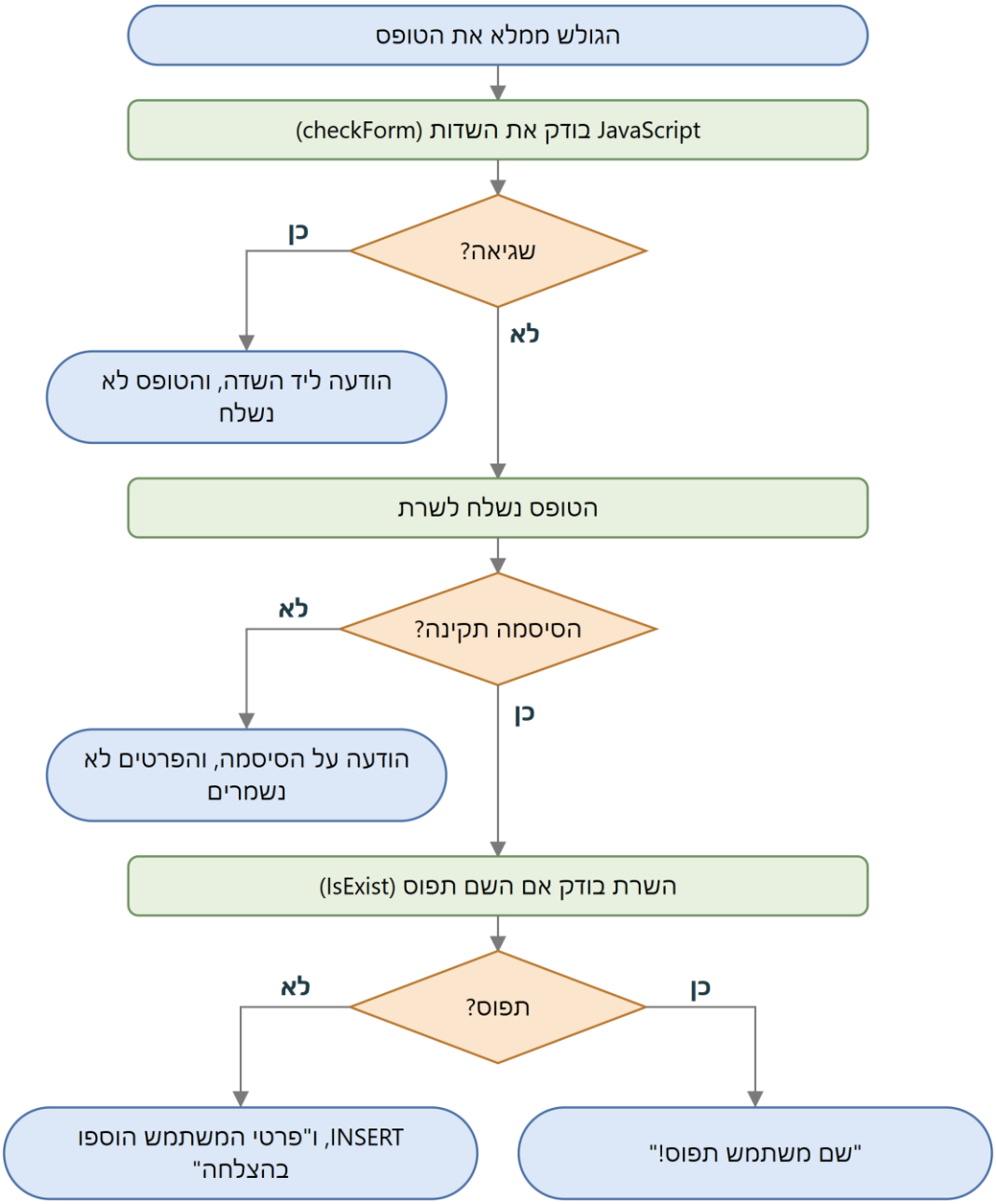
5 הדפים, תהליך אחרי תהליך

בכל עמוד: מה התהליך עושה, תרשים זרימה, צילומים, וקטעי קוד מרכזיים.

5.1 הרשמה

גולש חדש ממלא טופס, והפרטים נשמרים בטבלה.

תרשים זרימה



צילום: טופס ריק



צילום: שגיאה בבדיקת הטופס



צילום: אחרי שליחה: הפרטים, השאילתה וההודעה



קטעי קוד

Register.aspx

```
165
166 //----- 1. שם משתמש: 2 תווים לפחות -----
167 let uName = document.getElementById("uName").value;
168 if (uName.length < 2) {
169     document.getElementById("mUName").innerHTML = "שם המשתמש חייב להכיל 2 תווים לפחות";
170     document.getElementById("mUName").style.visibility = "visible";
171     return false;
172 }
173 else
```

הבדיקה מוודאת שבשדה שם המשתמש יש לפחות שני תווים. אם לא, מוצגת הודעה ליד השדה, והטופס לא נשלח (return false).

Register.aspx.cs

```
99  //--- בדיקה האם שם המשתמש קיים ---
100 string sqlSelect = $"SELECT * FROM {tableName} WHERE uName = '{uName}'";
101
102 if (Helper.IsExist(fileName, sqlSelect))
103 {
104     msg = "שם משתמש תפוס!";
105     sqlMsg = sqlSelect;
106 }
```

השרת בונה שאילתה שמחפשת את שם המשתמש בטבלה. אם IsExist מחזירה כן, מוצגת ההודעה, והמשתמש לא נוסף.

Register.aspx.cs

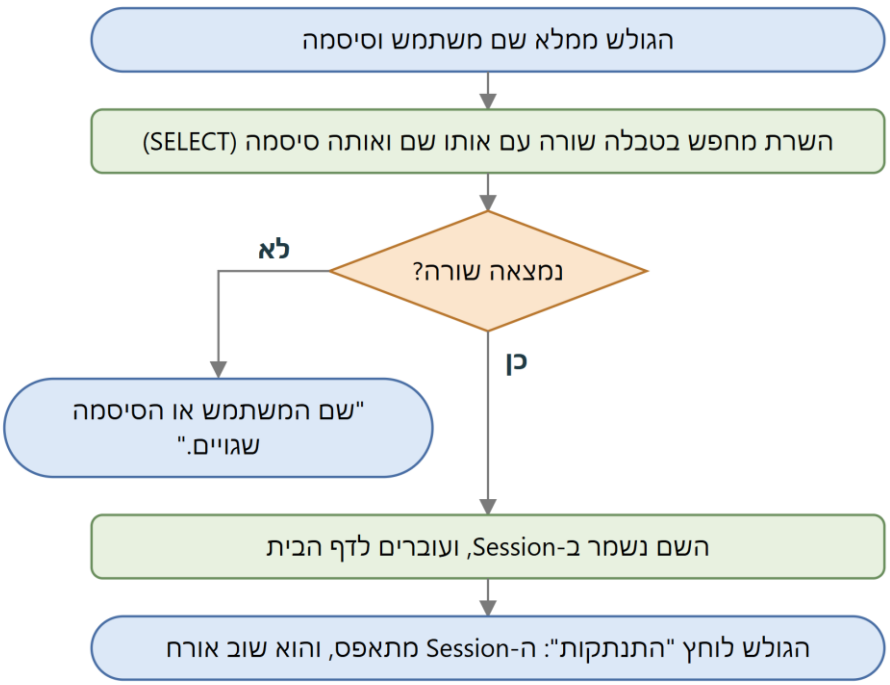
```
109 string sqlInsert = $"INSERT INTO {tableName} ";
110 sqlInsert += "(uName, fName, lName, email, yearBorn, gender, prefix, phone, city, ";
111 sqlInsert += "hob1, hob2, hob3, hob4, hob5, pw) ";
112 sqlInsert += $"VALUES ('{uName}', N'{fName}', N'{lName}', ";
113 sqlInsert += $"'{email}', {yBorn}, N'{gender}', '{prefix}', '{phone}', N'{city}', ";
114 sqlInsert += $"'{hob1}', '{hob2}', '{hob3}', '{hob4}', '{hob5}', '{pw}')";
115
116 Helper.DoQuery(fileName, sqlInsert);
117 msg = "פרטי המשתמש הוספו בהצלחה";
118 sqlMsg = sqlInsert;
```

אם השם פנוי, השרת בונה את שאילתת ה-INSERT מהערכים שבטופס, מריץ אותה, ומציג הודעת הצלחה.

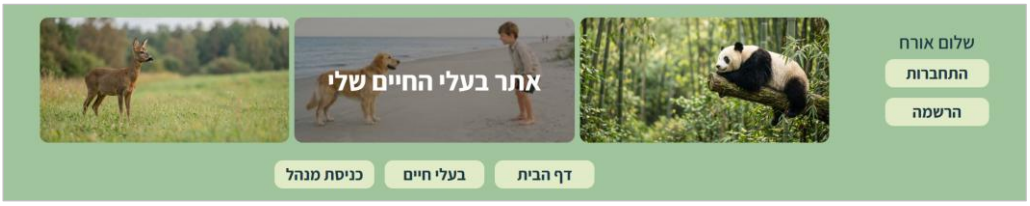
5.2 כניסה ויציאה

משתמש רשום נכנס עם שם וסיסמה, והאתר זוכר אותו עד שהוא יוצא.

תרשים זרימה



צילום: "שלום אורח"



צילום: כניסה שנכשלה, עם השאילתה



צילום: אחרי כניסה: "שלום אבי" והתפריט של משתמש



קטעי קוד

Login.aspx.cs

```
23 sqlLogin = $"SELECT * FROM {tableName} WHERE uName = '{uName}' AND pw = '{pw}'";
24
25 DataTable table = Helper.ExecuteDataTable(fileName, sqlLogin);
26
27 int length = table.Rows.Count;
28 if (length == 0)
29 {
30     msg = "שם המשתמש או הסיסמה שגויים.";
```

השרת מחפש בטבלה משתמש עם אותו שם ואותה סיסמה. אם לא נמצאה שורה, מוצגת ההודעה.

Login.aspx.cs

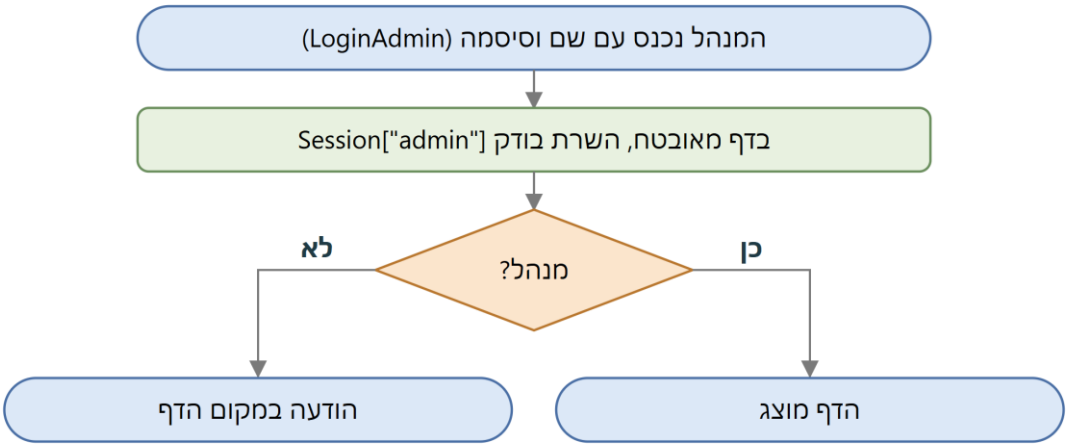
```
32 else
33 {
34     Session["uName"] = table.Rows[0]["uName"].ToString();
35     Session["userFName"] = table.Rows[0]["fName"].ToString();
36     Response.Redirect("Default.aspx");
37 }
```

כשנמצאה שורה, שם המשתמש והשם הפרטי נשמרים ב-Session, והגולש עובר לדף הבית.

5.3 כניסת מנהל, ודף מאובטח

רק מנהל נכנס לדפי הניהול. כל גולש אחר מקבל הודעה.

תרשים זרימה



צילום: דף הניהול



צילום: אורח שמקליד ShowTable.aspx: ההודעה



קטעי קוד

ShowTable.aspx.cs

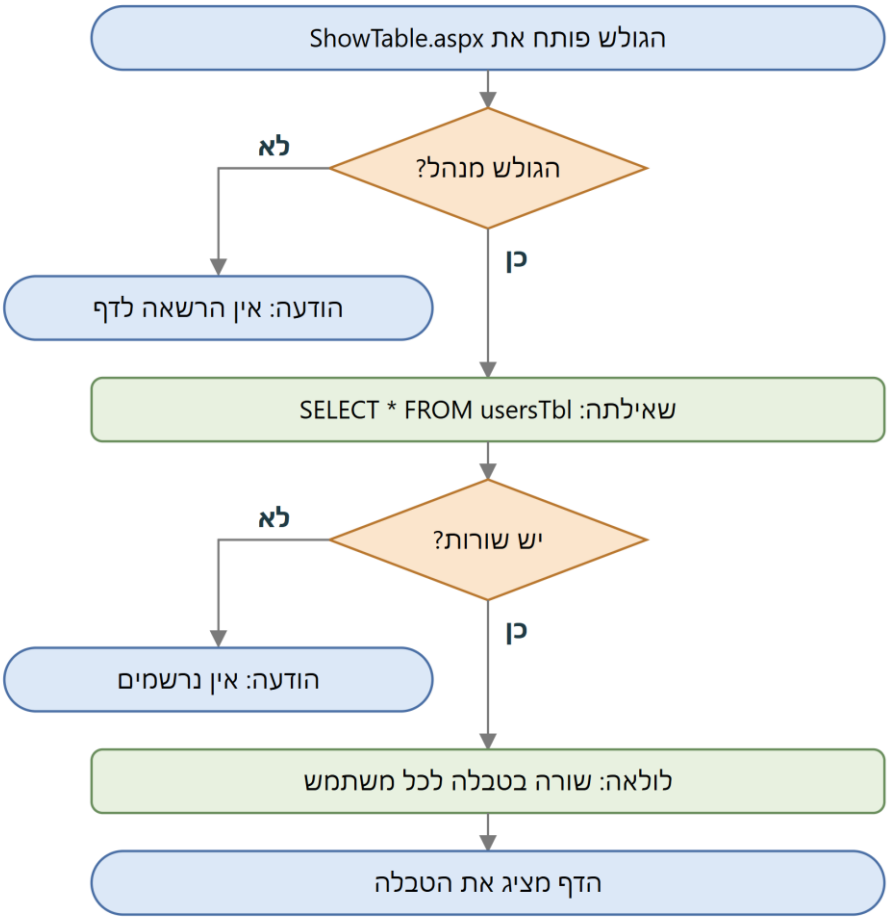
```
18 if (Session["admin"].ToString() == "no")
19 {
20     denyMsg = "<div class='messageBox messageAlert'>";
21     denyMsg += "אינכם מנהלים, אין לכם הרשאה להיכנס לדף ניהול.";
22     denyMsg += "<br />";
23     denyMsg += "<a href='LoginAdmin.aspx'>כניסת מנהל</a> · <a href='Default.aspx'>חזרה לדף הבית</a>";
24     denyMsg += "</div>";
25 }
26 else
27 {
```

אם הגולש אינו מנהל, הדף בונה הודעת סירוב ולא מציג את הטבלה.

5.4 טבלת המשתמשים

המנהל רואה את כל המשתמשים בטבלה אחת.

תרשים זרימה



צילום: טבלת המשתמשים (השורות הראשונות)

טבלת משתמשים

SELECT * FROM usersTbl

שם משתמש	שם פרטי	שם משפחה	דוא"ל	שנת לידה	מגדר	טלפון	יישוב	מחשבים	מוזיקה	טלוויזיה	ספורט
adam676	אדם	רוזן	adam676@example.com	2009	זכר	052-4739186	כרמיאל	F	F	T	F
amit454	עמית	קסטרו	amit454@example.com	2008	זכר	077-8265193	נהרייה	T	F	F	F
avi111	אבי	כהן	avi111@example.com	2009	זכר	050-3728415	חיפה	T	F	T	F
dana222	דנה	לוי	dana222@example.com	2010	נקבה	052-8146273	חיפה	T	T	F	F
eitan999	איתן	דגן	eitan999@example.com	2011	זכר	03-8712546	תל-אביב-יפו	F	F	F	F
gal777	גל	שרון	gal777@example.com	2012	זכר	058-9274163	תל-אביב-יפו	T	F	F	T
ido242	עידו	סלע	ido242@example.com	2011	זכר	057-8523714	יהוד	T	F	T	F
inbar353	ענבר	צור	inbar353@example.com	2010	נקבה	058-4176398	מטולה	F	T	F	F
libi787	ליבי	אשכנזי	libi787@example.com	2010	נקבה	053-9146825	כרמיאל	T	F	F	F

קטעי קוד

ShowTable.aspx.cs

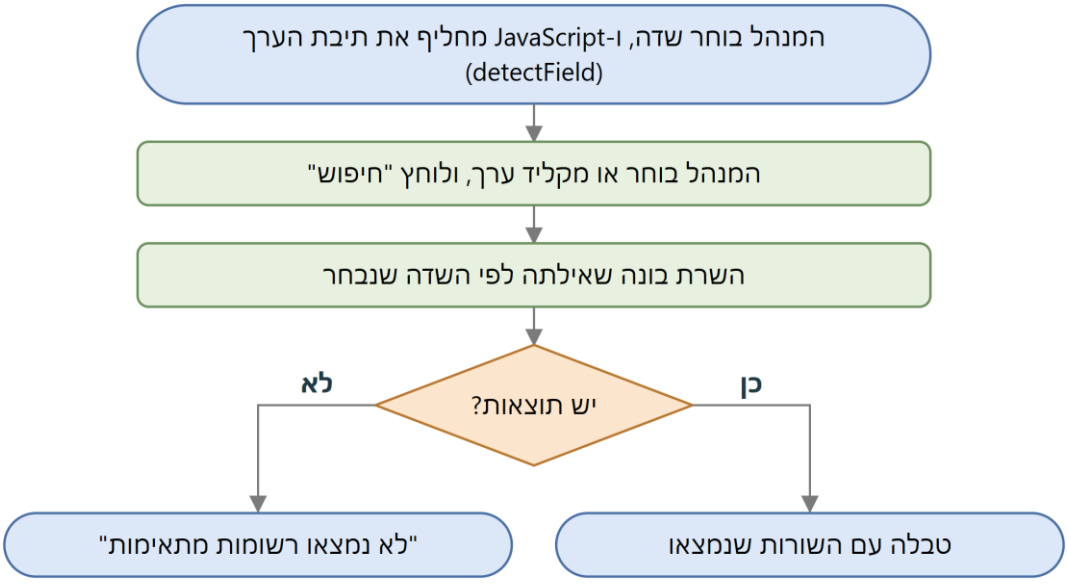
```
55 for (int i = 0; i < length; i++)
56 {
57     st += "<tr>";
58     st += $"<td style='text-align: center;'>{table.Rows[i]["uName"]}</td>";
59     st += $"<td>{table.Rows[i]["fName"]}</td>";
60     st += $"<td>{table.Rows[i]["lName"]}</td>";
61     st += $"<td style='width: 60px; text-align: left;'>{table.Rows[i]["email"]}</td>";
62     st += $"<td style='text-align: center;'>{table.Rows[i]["yearBorn"]}</td>";
63     st += $"<td style='text-align: center; width: 80px;'>{table.Rows[i]["gender"]}</td>";
64     st += $"<td style='text-align: center; width: 100px;'>{table.Rows[i]["prefix"]}-{table.Rows[i]["phone"]}</td>";
65     st += $"<td style='width: 100px;'>{table.Rows[i]["city"]}</td>";
```

הלולאה עוברת על כל שורה שחזרה מהמסד, ובונה לכל משתמש שורה בטבלת ה-HTML.

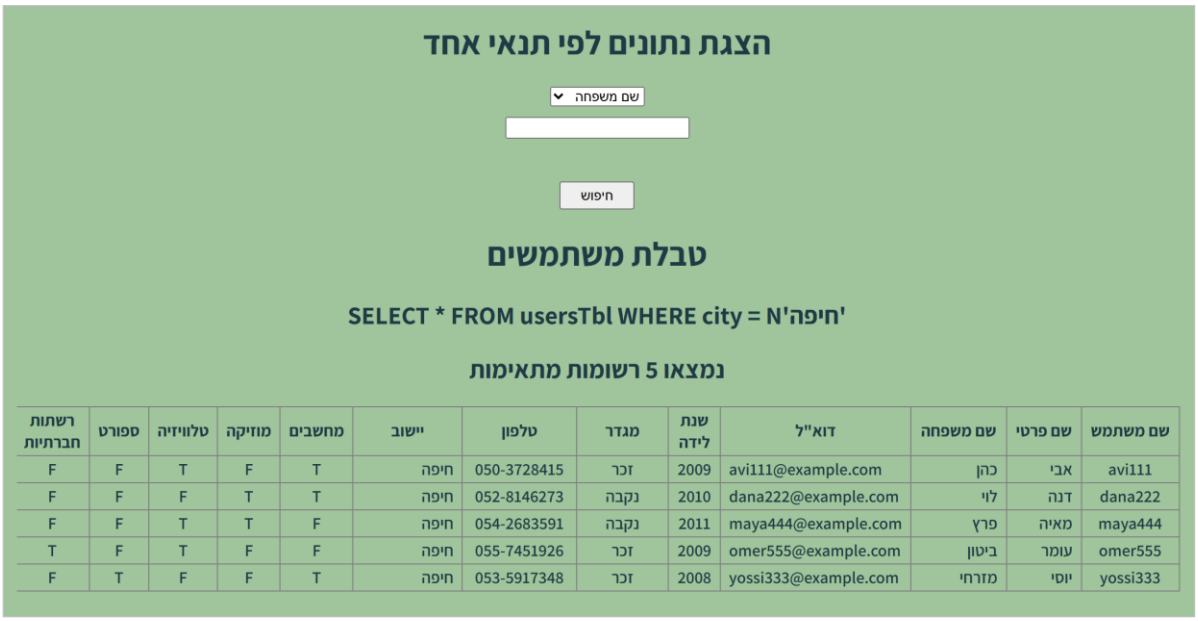
5.5 חיפוש לפי תנאי אחד

המנהל בוחר שדה וערך, ורואה רק את המשתמשים שמתאימים.

תרשים זרימה

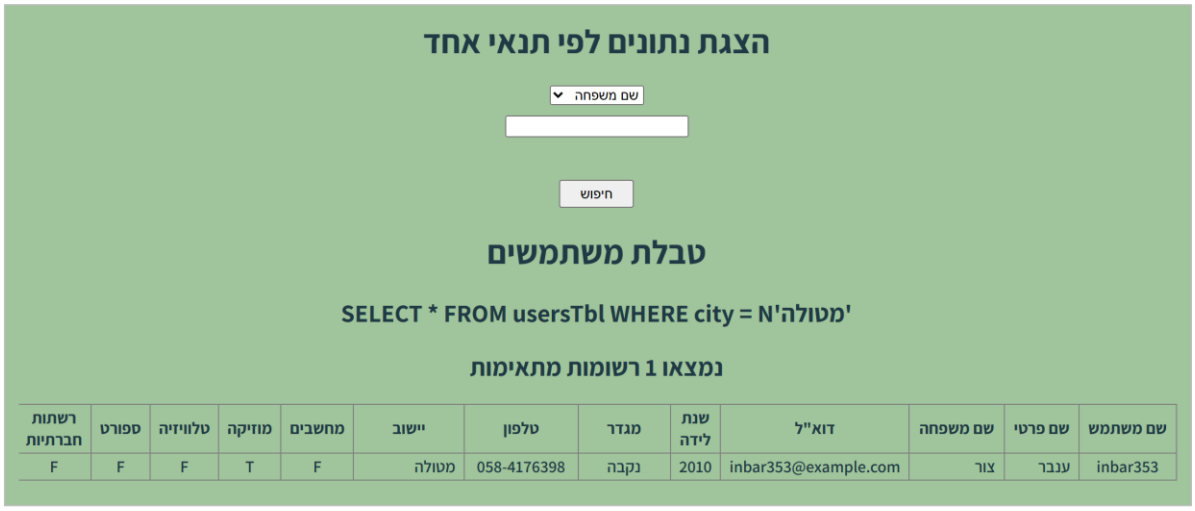


צילום: חיפוש עם כמה תוצאות



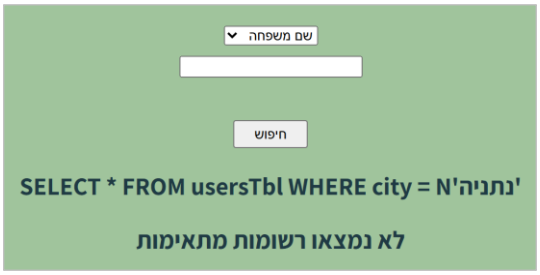
שם משתמש	שם פרטי	שם משפחה	דוא"ל	שנת לידה	מגדר	טלפון	יישוב	מחשבים	מוזיקה	טלוויזיה	ספורט	רשתות חברתיות
avi111	אבי	כהן	avi111@example.com	2009	זכר	050-3728415	חיפה	T	F	T	F	F
dana222	דנה	לוי	dana222@example.com	2010	נקבה	052-8146273	חיפה	T	T	F	F	F
maya444	מאיה	פרץ	maya444@example.com	2011	נקבה	054-2683591	חיפה	F	T	T	F	F
omer555	עומר	ביטון	omer555@example.com	2009	זכר	055-7451926	חיפה	F	F	T	F	T
yossi333	יוסי	מזרחי	yossi333@example.com	2008	זכר	053-5917348	חיפה	T	F	F	T	F

צילום: חיפוש עם תוצאה אחת



שם משתמש	שם פרטי	שם משפחה	דוא"ל	שנת לידה	מגדר	טלפון	יישוב	מחשבים	מוזיקה	טלוויזיה	ספורט	רשתות חברתיות
inbar353	ענבר	צור	inbar353@example.com	2010	נקבה	058-4176398	מטולה	F	T	F	F	F

צילום: חיפוש בלי תוצאות



קטעי קוד

SimpleQuery.aspx.cs

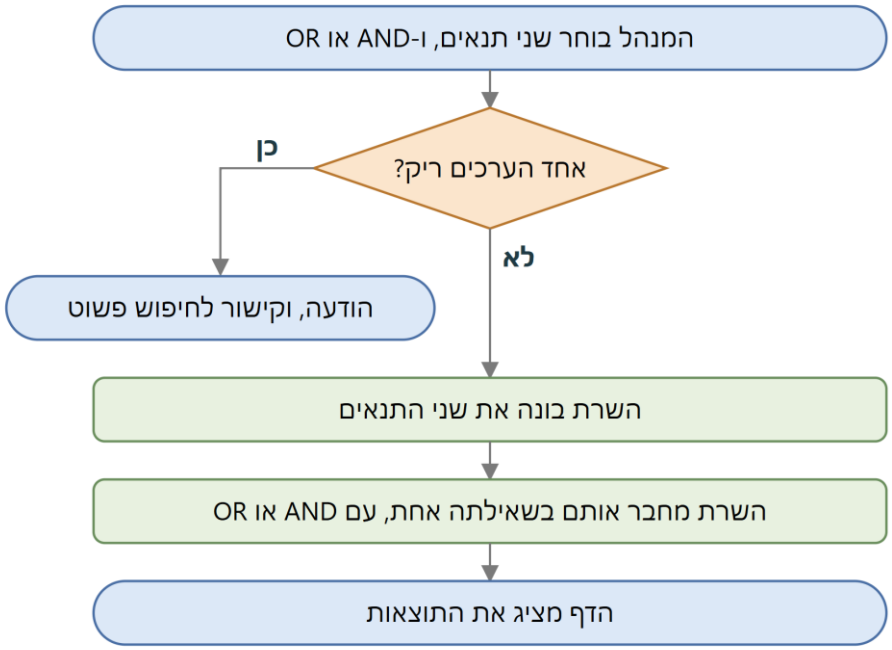
```
45 //--- בניית השאילתה ---
46 if (field == "gender" || field == "prefix" || field == "city")
47     sqlSelect = $"SELECT * FROM {tableName} WHERE {field} = N'{value}'";
48
49 else if (field == "yearBorn")
50     sqlSelect = $"SELECT * FROM {tableName} WHERE {field} = {value}";
```

לפי השדה שנבחר נבנית שאילתה אחת. שדות עם ערך קבוע (מגדר, קידומת, יישוב) מושווים בשוויון, ושנת הלידה כמספר בלי גרשיים.

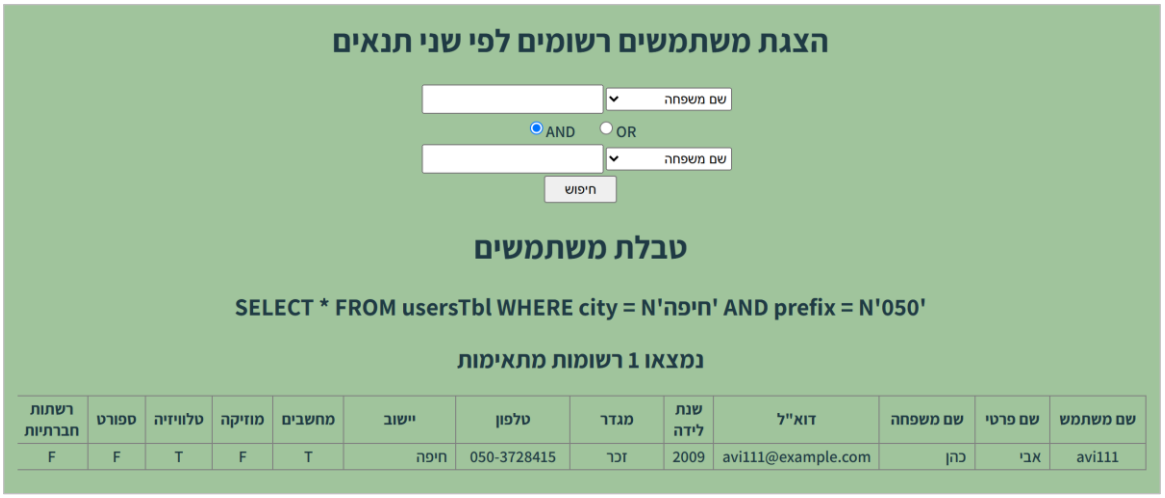
5.6 חיפוש לפי כמה תנאים

המנהל משלב כמה תנאים, עם "וגם" או עם "או".

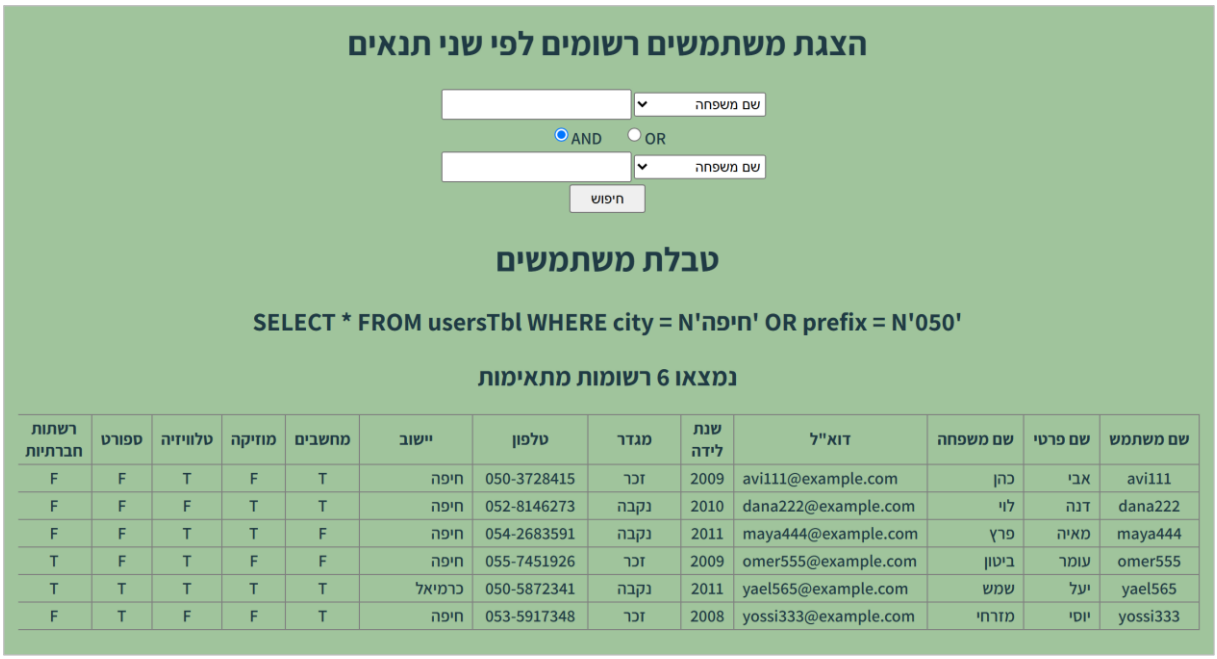
תרשים זרימה



צילום: חיפוש עם AND



צילום: חיפוש עם OR



שם משתמש	שם פרטי	שם משפחה	דוא"ל	שנת לידה	מגדר	טלפון	יישוב	מחשבים	מוזיקה	טלוויזיה	ספורט	רשתות חברתיות
avi111	אבי	כהן	avi111@example.com	2009	זכר	050-3728415	חיפה	T	F	T	F	F
dana222	דנה	לוי	dana222@example.com	2010	נקבה	052-8146273	חיפה	T	T	F	F	F
maya444	מאיה	פרץ	maya444@example.com	2011	נקבה	054-2683591	חיפה	F	T	T	F	F
omer555	עומר	ביטון	omer555@example.com	2009	זכר	055-7451926	חיפה	F	F	T	F	T
yael565	יעל	שמש	yael565@example.com	2011	נקבה	050-5872341	כרמיאל	T	T	T	T	T
yossi333	יוסי	מזרחי	yossi333@example.com	2008	זכר	053-5917348	חיפה	T	F	F	T	F

קטעי קוד

ComplexQuery.aspx.cs

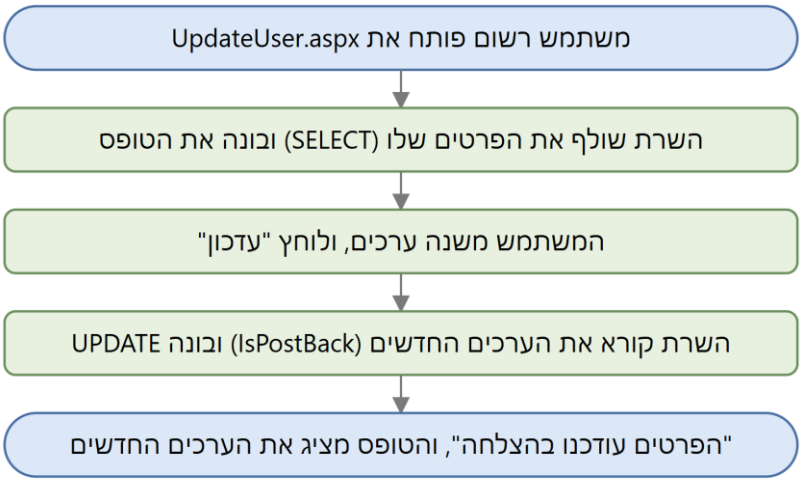
```
107 if (op == "and")
108     sqlSelect = $"SELECT * FROM {tableName} WHERE {query1} AND {query2}";
109 else
110     sqlSelect = $"SELECT * FROM {tableName} WHERE {query1} OR {query2}";
111
112 sql = sqlSelect;
```

שני התנאים מחוברים לשאילתה אחת, עם AND או עם OR, לפי מה שהמנהל בחר.

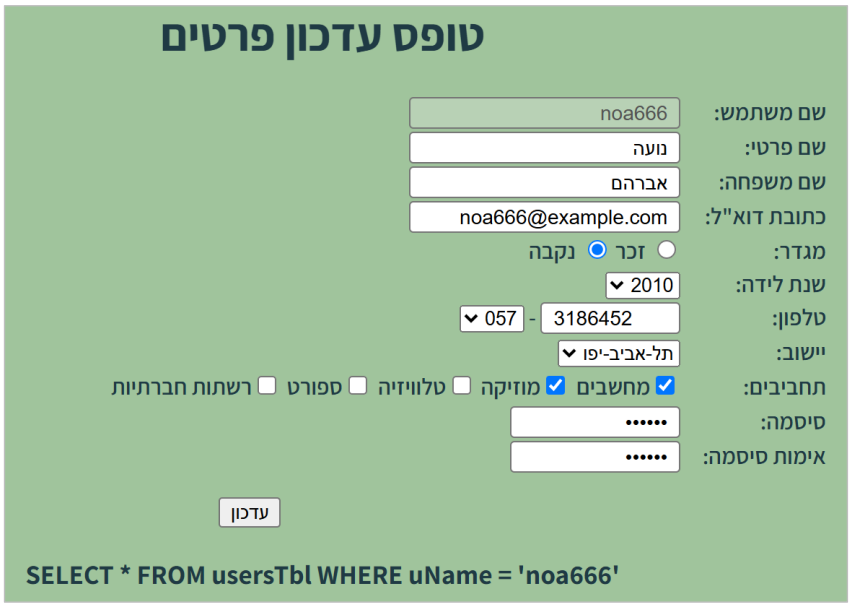
5.7 עדכון פרטים

משתמש רואה את הפרטים שלו בטופס, משנה, ושומר.

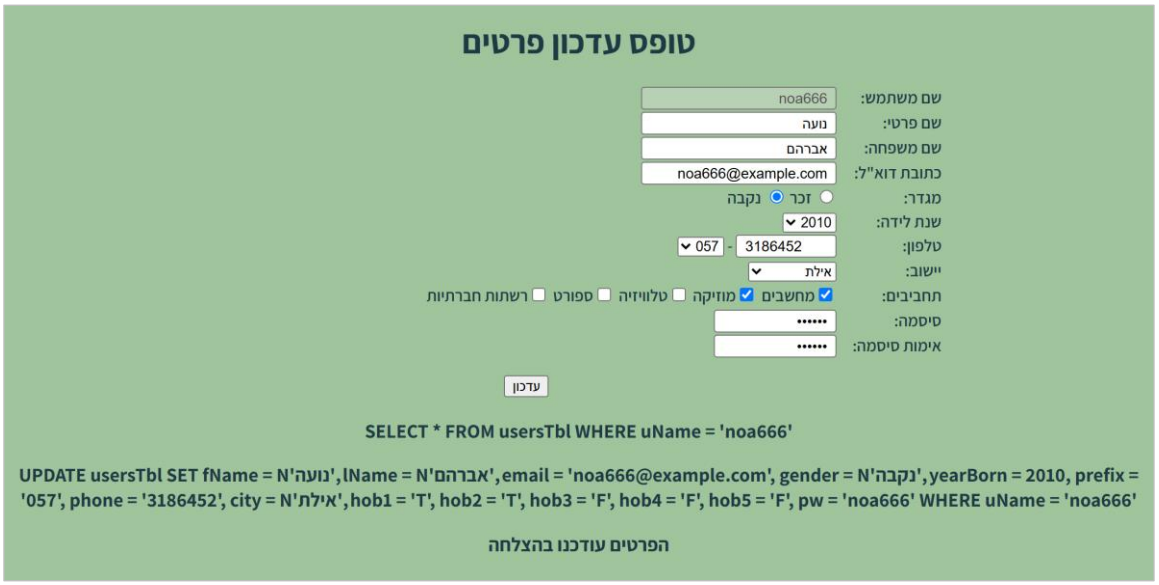
תרשים זרימה



צילום: הטופס המלא



צילום: אחרי "עדכון": השאילתות וההודעה



קטעי קוד

UpdateUser.aspx.cs

```
61  if (IsPostBack)
62  {
63      fName = Request.Form["fName"].Trim();
64      lName = Request.Form["lName"].Trim();
65      email = Request.Form["email"].Trim();
66      gender = Request.Form["gender"];
67      yearBorn = int.Parse(Request.Form["yearBorn"].Trim());
68      prefix = Request.Form["prefix"].Trim();
69      phone = Request.Form["phone"].Trim();
70      city = Request.Form["city"].Trim();
```

כשהטופס נשלח (IsPostBack), הדף קורא מהטופס את הערכים החדשים.

UpdateUser.aspx.cs

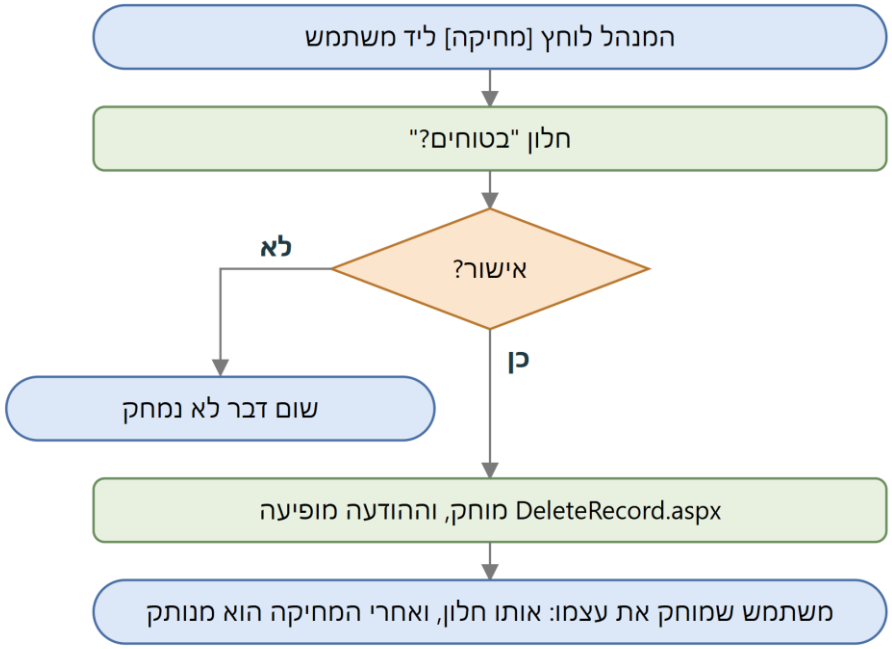
```
113 //--- בניית שאילתת העדכון ---
114 sqlUpdate = $"UPDATE {tableName} ";
115 sqlUpdate += $"SET fName = N'{fName}', ";
116 sqlUpdate += $"lName = N'{lName}', ";
117 sqlUpdate += $"email = '{email}', ";
118 sqlUpdate += $"gender = N'{gender}', ";
119 sqlUpdate += $"yearBorn = {yearBorn}, ";
120 sqlUpdate += $"prefix = '{prefix}', ";
121 sqlUpdate += $"phone = '{phone}', ";
122 sqlUpdate += $"city = N'{city}', ";
```

מהערכים החדשים נבנית שאילתת UPDATE שמעדכנת את השורה של המשתמש.

5.8 מחיקה

המנהל מוחק משתמש, ומשתמש יכול למחוק את החשבון של עצמו. תמיד אחרי חלון "בטוחים?".

תרשים זרימה



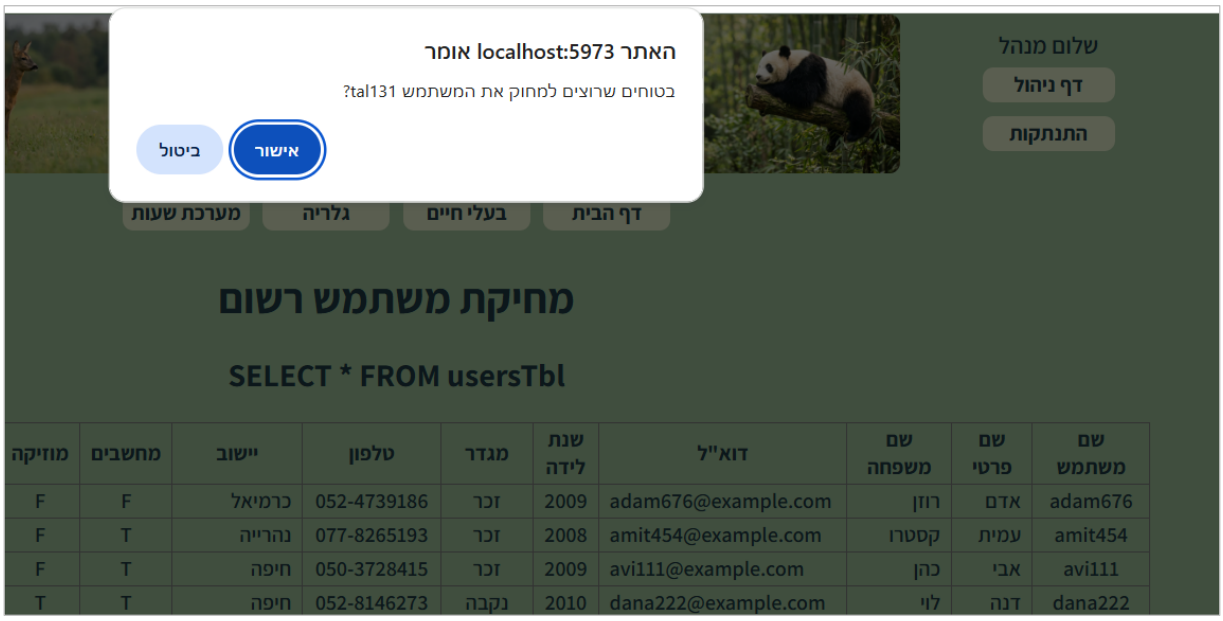
צילום: דף המחיקה

מחיקת משתמש רשום

SELECT * FROM usersTbl

שם משתמש	שם פרטי	שם משפחה	דוא"ל	שנת לידה	מגדר	טלפון	יישוב	מחשבים	מוזיקה	טלוויזיה	ספורט	רשתות חברתיות	מחיקה
adam676	אדם	רוזן	adam676@example.com	2009	זכר	052-4739186	כרמיאל	F	F	T	F	F	[מחיקה]
amit454	עמית	קסטרו	amit454@example.com	2008	זכר	077-8265193	נהרייה	T	F	F	F	F	[מחיקה]
avi111	אבי	כהן	avi111@example.com	2009	זכר	050-3728415	חיפה	T	F	T	F	F	[מחיקה]
dana222	דנה	לוי	dana222@example.com	2010	נקבה	052-8146273	חיפה	T	T	F	F	F	[מחיקה]
eitan999	איתן	דגן	eitan999@example.com	2011	זכר	03-8712546	תל-אביב-יפו	F	F	F	F	F	[מחיקה]
gal777	גל	שרון	gal777@example.com	2012	זכר	058-9274163	תל-אביב-יפו	T	F	F	T	F	[מחיקה]

צילום: חלון "בטוחים?"



צילום: אחרי מחיקה: ההודעה



קטעי קוד

DeleteUser.aspx

```
23 function confirmDeleteAdmin(userToDelete) {
24     const confirmation = confirm("בטוחים שרוצים למחוק את המשתמש " + userToDelete + "?");
25     if (confirmation)
26         document.location.href = 'DeleteRecord.aspx?uName=' + userToDelete;
27 }
```

לפני המחיקה מוצג חלון "בטוחים?". רק אם המנהל לחץ אישור, הדפדפן עובר לדף שמוחק.

DeleteRecord.aspx.cs

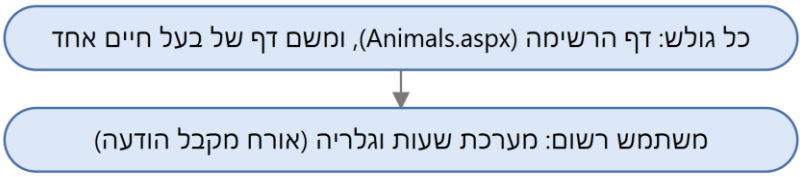
```
22 //--- שומר שני: רק מנהל, או גולש שמוחק את עצמו ---
23 if (Session["admin"].ToString() == "no" && Session["uName"].ToString() != uName)
24 {
25     Session["homeMsg"] = "אין לכם הרשאה למחוק משתמש אחר, ולכן הופניתם לדף הבית.";
26     Response.Redirect("Default.aspx");
27     return;
28 }
29
30 string fileName = "usersDB.mdf";
31 string tableName = "usersTbl";
32
33 string sqlDelete = $"DELETE FROM {tableName} WHERE uName = '{uName}'";
34 Helper.DoQuery(fileName, sqlDelete);
```

שני שומרים בודקים שיש משתמש למחוק ושהגולש הוא מנהל או מוחק את עצמו. רק אחר כך מורצת שאילתת ה-DELETE.

5.9 שאר הדפים

הדפים שכל גולש רואה, והדפים של משתמש רשום.

תרשים זרימה



צילום: דף הרשימה



צילום: דף בעל חיים אחד (אריה)

אריה



לאריה יש בין 20 ל-35 תת-מינים, אבל החוקרים לא מסכימים על המספר המדויק.

אבולוציה

האריה התפתח באפריקה לפני 800,000 עד 1,000,000 שנה, ורק אחר כך נדד לאזורים הצפוניים של העולם. לפי המאובנים, באירופה הוא הופיע לפני כ-700,000 שנה, וממנו התפתח לפני כ-300,000 שנה אריה המערות. בצפון אירופה ואסיה נעלמו האריות בסוף עידן הקרח האחרון, לפני כעשרת אלפים שנה. מחקר שהשווה את ה-DNA של תת-מינים שחיים היום ושל תת-מינים שנכחדו מצא שהם התחילו להיפרד זה מזה לפני כ-124,000 שנה. ההבדל הגנטי הגדול ביותר הוא בין האריות שמדרום לסהרה לבין האריה הברברי ותת-המינים של אסיה. לפי המחקר, האריות של דרום אפריקה הגיעו ממזרח אפריקה, ואילו תת-המינים של אסיה, כולל האריות שחיו במזרח התיכון, הגיעו מצפון אפריקה. החוקרים משערים שתקופה של אקלים לח, שבה התפשטו יערות גשם ממפרץ גינאה מזרחה, הפרידה בין אריות צפון אפריקה ומערבה לבין האריות של מזרח אפריקה ודרומה. פיצול נוסף קרה לפני כ-50,000 שנה, בתקופה יבשה שבה התפשט מדבר סהרה והפריד בין האריות בצפון אפריקה לבין אלה שבמערבה.

מאפיינים פיזיים ומראה

בסוג פנתר האריה הוא השני בגודלו: הטיגריס גדול ממנו, והיגואר והנמר קטנים ממנו. אריה בוגר ארוך כ-3.30 מטרים, גובהו בכתפיים כ-1.2 מטרים, ומשקלו יכול להגיע ל-260 קילוגרם. הוא חי בעיקר בערבות, בחורשים ובסוואנות. הזכר גדול מהנקבה ונראה אחרת: יש לו רעמה שמכסה את העורף ואת חלק הגוף הקדמי. בקניה חיה אוכלוסייה של אריות שהרעמה שלהם דלילה מאוד, ולהם קוראים אריות צאבו. פרוות האריות חומה-צהובה, הראש גדול, והזנב ארוך ובקצהו ציצת שיער. בכפות הרגליים יש כריות, ובתוכן הטפרים מוסתרים כשהאריה או הלביאה נחים. כשהם אורבים לטרף, הטפרים יוצאים.

צילום: מערכת שעות

מערכת שעות

שעות	יום א	יום ב	יום ג	יום ד	יום ה
1	מתמטיקה	אנגלית	חינוך	חינוך גופני	מדעי המחשב
2			תושב"ע	אזרחות	
3	אנגלית	מתמטיקה			
4			מחשבת ישראל	מעגלים	חינוך
5	אזרחות	תנ"ך		מדעי המחשב	מתמטיקה
6	מחשבת ישראל		מעגלים		
7		תושב"ע			תנ"ך
8	חינוך גופני				

צילום: גלריה

גלריית תמונות



6 בדיקות

#	מה בדקתי	מה ציפיתי שיקרה	מה קרה
1	שלחתי את טופס ההרשמה בלי שם משתמש	הודעת שגיאה ליד השדה, והטופס לא נשלח	ליד שדה שם המשתמש הופיעה ההודעה "שם המשתמש חייב להכיל 2 תווים לפחות", והטופס לא נשלח
2	נרשמתי עם שם משתמש חדש	"פרטי המשתמש הוספו בהצלחה", ושורה חדשה בטבלה	ההודעה הופיעה, ובטבלה יש עכשיו 21 שורות; test1 בשורה 19 (הטבלה ממוינת לפי שם המשתמש)
3	נרשמתי עם שם משתמש שכבר קיים (avi111)	"שם משתמש תפוס!", ואין שורה כפולה	הופיעה ההודעה, ובטבלה avi111 מופיע פעם אחת (21 שורות, בלי כפילות)
4	נכנסתי עם סיסמה שגויה	הודעה, ונשארתי אורח	הופיעה ההודעה "שם המשתמש או הסיסמה שגויים.", ולמעלה עדיין "שלום אורח"
5	נכנסתי כ-avi111	"שלום אבי", ובתפריט: גלריה, מערכת שעות, כניסת מנהל	הופיע "שלום אבי", ובתפריט: גלריה, מערכת שעות, כניסת מנהל
6	כאורח, הקלדתי Gallery.aspx בשורת הכתובת	הודעה "הדף פתוח למשתמשים רשומים בלבד", בלי הגלריה	הופיעה ההודעה "הדף שביקשתם פתוח למשתמשים רשומים בלבד.", והתוכן של הגלריה מוסתר
7	כמשתמש רגיל, הקלדתי ShowTable.aspx	הודעה, בלי הטבלה	הופיעה ההודעה "אין לכם הרשאה להיכנס לדף ניהול.", ואין טבלה בדף
8	כמנהל, חיפשתי לפי עיר "מטולה"	שורה אחת	שורה אחת: ענבר צור
9	עדכנתי את העיר של noa666	השאילתה, "הפרטים עודכנו", והעיר החדשה בטבלה	הוצגו שתי השאילתות, SELECT וגם UPDATE; ההודעה "הפרטים עודכנו בהצלחה"; ובטבלה העיר של noa666 היא אילת (בעבר: תל-אביב-יפו)
10	ניסיתי למחוק את tal131, ובחלון לחצתי "ביטול"	שום דבר לא נמחק	בחלון "בטוחים שרוצים למחוק את המשתמש tal131?" לחצתי "ביטול". אחרי הביטול tal131 נשאר בטבלה (עדיין 21 שורות)

7 סיכום

מה למדתי. בניתי אתר מדף לבן ועד אתר עם מסד נתונים, משתמשים ומנהל. הדבר הכי חשוב שלמדתי: מה קורה בדפדפן ומה קורה בשרת, ולמה בודקים את הטופס בשני המקומות.

קושי אחד, ואיך פתרתי. בהרשמה, שמות בעברית נשמרו בטבלה כסימני שאלה. הצגתי את השאילתה בדף, וראיתי שחסר N לפני הגרש. אחרי שהוספתי, העברית נשמרה כמו שצריך.

מה הייתי מוסיף. דף סקר, שבו כל משתמש מצביע על בעל החיים האהוב עליו, ורואה גרף של התוצאות.